

Packet Tracer - Modifique OSPFv2 Área única

Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IPv4	Máscara de subred	Puerta de enlace predeterminada
R1	G0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/D
	S0/0/0	172.16.3.1	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.5	255.255.255.252	
R2	G0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	N/D
	S0/0/0	172.16.3.2	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.9	255.255.255.252	
	S0/1/0	209.165.200.225	255.255.255.224	
R3	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/D
	S0/0/0	192.168.10.6	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.10	255.255.255.252	
PC1	NIC	172.16.1.2	255.255.255.0	172.16.1.1
PC2	NIC	172.16.2.2	255.255.255.0	172.16.2.1
PC3	NIC	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
Servidor web	NIC	64.100.1.2	255.255.255.0	64.100.1.1

Objetivos

Parte 1. Modificar la configuración predeterminada de OSPF

Parte 2. Verificar la conectividad

Situación

En esta actividad, OSPF ya está configurado y todos los terminales tienen en este momento conectividad total. Modificará la configuración predeterminada de routing de OSPF mediante la modificación de los temporizadores de saludo y de inactividad, y el ajuste del ancho de banda de un enlace. Luego, verificará que se restaure la conectividad total para todos los terminales.

Instrucciones

Parte 1: Modificar la configuración predeterminada de OSPF

Paso 1: Probar la conectividad entre todas las terminales.

Antes de modificar la configuración de OSPF, verifique que todas las PC pueden hacer ping en el servidor web y entre sí.

Paso 2: Ajustar los temporizadores de saludo y tiempo muerto entre el R1 y el R2.

- a. Introduzca los siguientes comandos en el **R1**.

```
R1(config)# interface s0/0/0
R1(config-if)# ip ospf hello-interval 15
R1 (config-if) # ip ospf dead-interval 60
```

- b. Después de un corto período de tiempo, la conexión OSPF con **R2** fallara, como se muestra en la salida del router..

```
00:02:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.200.225 on Serial0/0/0 from FULL to
DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
```

```
00:02:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.200.225 on Serial0/0/0 from FULL to
DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
```

Ambos lados de la conexión deben tener los mismos valores de temporizador para mantener la adyacencia. Identifique la interfaz en R2 que está conectada a R1. Ajuste los temporizadores en la interfaz R2 para que coincidan con la configuración en **R1**.

Después de un breve período de tiempo, debería ver un mensaje de estado que indica que se ha restablecido la adyacencia OSPF.

```
00:21:52: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.5 on Serial0/0/0 from
LOADING to FULL, Loading Done
```

Paso 3: Ajustar la configuración del ancho de banda en el R1.

- a. Rastree la ruta entre la **PC1** y el servidor web ubicado en 64.100.1.2. Observe que la ruta desde la **PC1** hasta 64.100.1.2 se dirige por medio del **R2**. OSPF prefiere la ruta de menor costo.

```
C:\ > tracert 64.100.1.2
```

```
Tracing route to 64.100.1.2 over a maximum of 30 hops:
```

```
 1 ms 0 ms 8 ms 172.16.1.1
 2 0 ms 1 ms 0 ms 172.16.3.2
 3 1 ms 9 ms 2 ms 209.165.200.226
 4 * 1 ms 0 ms 64.100.1.2
```

```
Trace complete.
```

- b. En la interfaz serial 0/0/0 de **R1**, establezca el ancho de banda en 64Kb/s. Esto no cambia la velocidad del puerto real, solo la métrica que el proceso OSPF en el **R1** utilizará para calcular las mejores rutas.

```
R1(config-if)# bandwidth 64
```

- c. Rastree la ruta entre la **PC1** y el servidor web ubicado en 64.100.1.2. Observe que la ruta desde la **PC1** hasta 64.100.1.2 es redirige por medio del **R2**. OSPF prefiere la ruta de menor costo.

```
C:\ > tracert 64.100.1.2
```

```
Tracing route to 64.100.1.2 over a maximum of 30 hops:
```

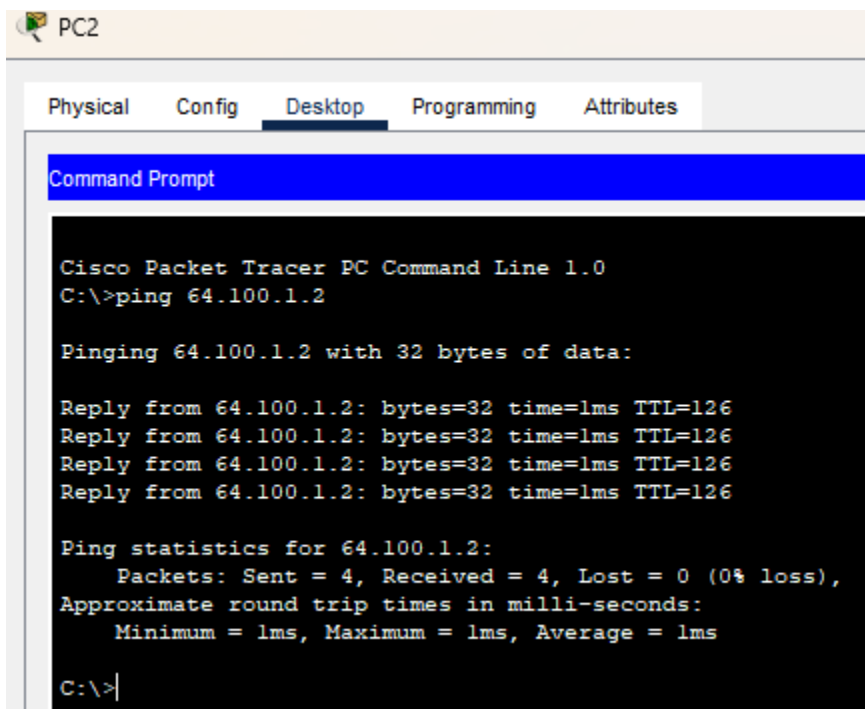
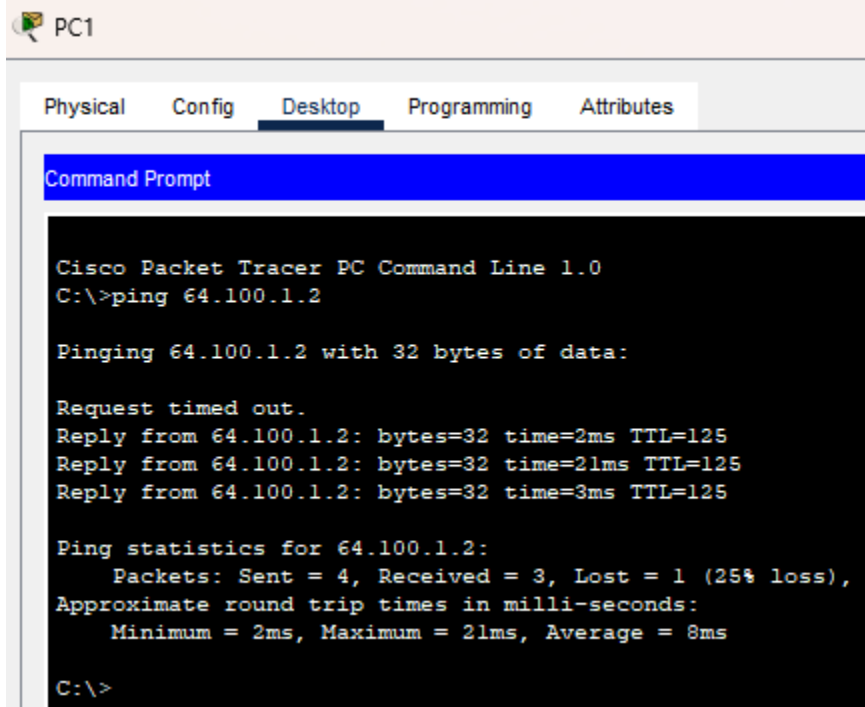
```
 1 ms 0 ms 3 ms 172.16.1.1
 2 8 ms 1 ms 1 ms 192.168.10.6
 3 2 ms 0 ms 2 ms 172.16.3.2
 4 2 ms 3 ms 1 ms 209.165.200.226
```

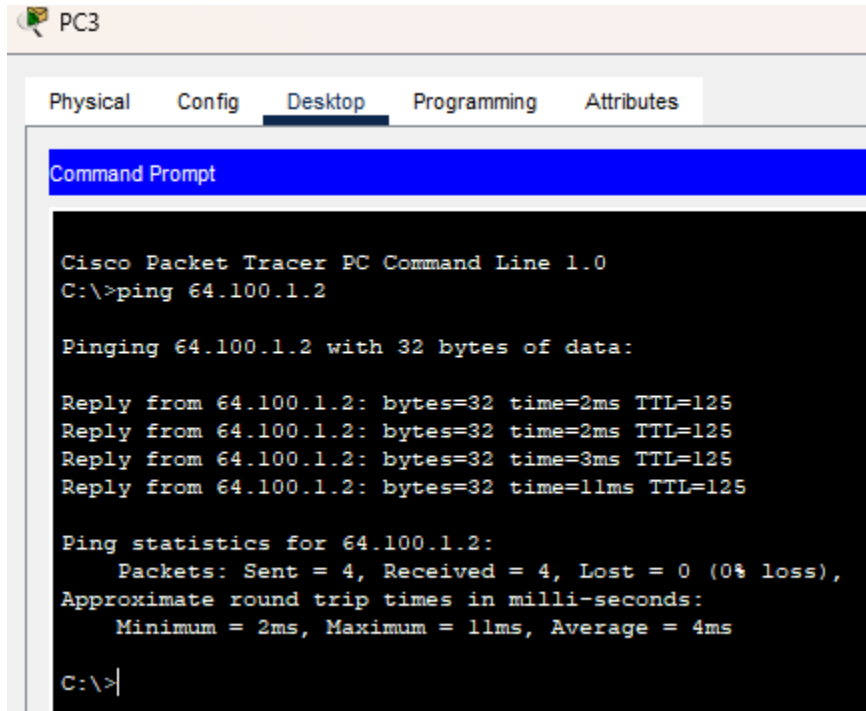
5 2 ms 11 ms 11 ms 64.100.1.2

Trace complete.

Parte 2: Verificar la conectividad

Verifique que todas las PC puedan hacer ping al servidor web y entre sí





The screenshot shows the PC3 configuration window in Cisco Packet Tracer. The 'Desktop' tab is selected, displaying a 'Command Prompt' window. The command prompt shows the execution of a ping command to 64.100.1.2, resulting in four successful replies with varying round-trip times and a summary of the statistics.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 64.100.1.2

Pinging 64.100.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=11ms TTL=125

Ping statistics for 64.100.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 11ms, Average = 4ms

C:\>|
```